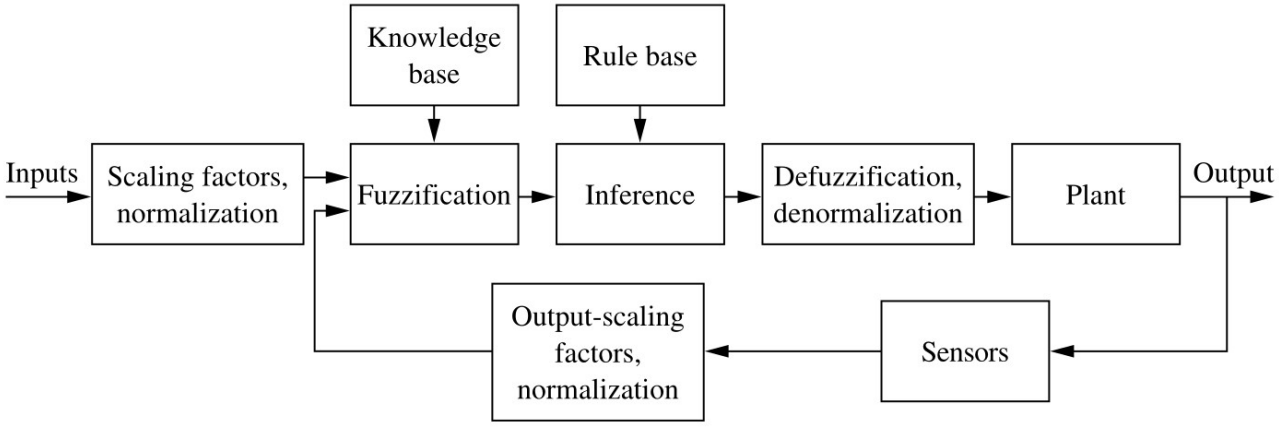
**Sistemas de Control Difuso (FCS)**




Se asumen seis condiciones básicas:

1. El sistema es observable y controlable: Se pueden observar o medir o calcular los estados, las entradas, y las salidas.
2. Existe una *Base de Conocimiento*, compuesta por reglas, sentido común, intuición, o pares de medida entrada-salida, de donde se puedan extraer las reglas.
3. Existe una solución de control.
4. Se está buscando una solución de control razonablemente buena, no necesariamente la más óptima.
5. El controlador tiene un rango de precisión (toleracia) aceptable.
6. No se atacan los problemas de estabilidad y optimalidad en el diseño. Estos problemas se consideran abiertos en FCS.

**Regresión basada en FIS Takagi-Sugeno**

Es una herramienta usada para aproximar funciones no-lineales a partir de una estrategia de división del espacio de variables de entrada (soporte) en una serie de regiones, definidas por los conjuntos difusos. Las reglas de inferencia no se limitan a mencionar el (los) conjunto(s) difuso(s) de salida como consecuencia, sino que usa funciones matemáticas (o constantes) para aproximar (interpolar) el valor de salida.

Básicamente, el modelo difuso se puede implementar siguiendo los siguientes pasos:

1. Dividir el espacio de variablas de entrada usando una lista de conjuntos difusos y funciones de pertenencia.
2. Para cada subregión creada (la intersección entre dos conjuntos difusos), aproximar el comportamiento de la función por medio de una ecaución lineal simple (un interpolador).
3. Mezclar suavemente el comportamiento de cada una de las regiones, usando cierto grado de activación de las reglas difusas establecidad, para mejorar la suavidad en las transiciones.

La *Reglas Difusas* tienen la forma de una ecuación lineal, de la forma:

***Regla i: If*** *x pertenece a Ai* ***and*** *y pertenece a Bi* ***Then*** $z_i = p_i \cdot x + q_i \cdot y + r_i$

Aproximación de una superficie 3D por medio de un modelo Takagi-Sugeno

